

포트폴리오 기반 임상실습 강화 연구 및 사업

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

공통 필수 기록지와 평가 루브릭을 정비하고 실제 채점 자료로 타당도와 평가자 간 일치도를 검토해 개선 우선순위를 도출했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

3종 · 기록지·개정 루브릭 각각

21개 · 평가항목

18개교 · 참여대학

- 외래예진·입원환자 의무기록·수술참관의 필수 기록지 3종과 4단계 평가 루브릭 3종을 확정·공문 배포했습니다.
- U-Folio 반영과 대학별 단계적 적용을 지원하고 6개 대학의 시스템 개발·적용 내용을 정리했습니다.
- 7개 장·부록 3종의 임상실습 포트폴리오 평가 가이드북을 개발했습니다.
- 2026년 5월 29일 교수개발 워크숍에 41명이 참석했습니다. 채점 검증은 3개 조·평가자 23명·사례 15건으로 실시했습니다.
- I-CVI 63개 척도와 ICC 21개 항목을 검토해 외래 루브릭의 상대적 강점과 입원·수술 루브릭의 명료성·일치도 개선 항목을 확인했습니다.
- 워크숍 채점 검증과 대학 교육현장의 효과성 검증을 구분합니다. 본격 파일럿·효과성 평가는 차년도 보완 과제입니다.

주요 산출물

- 필수 기록지·평가 루브릭 각 3종
- 임상실습 포트폴리오 평가 가이드북
- 내용타당도·평가자 일치도 분석

- 워크숍 결과·대학별 시스템 적용 기록

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

- 의학교육 통합 6년제 전환과 의과대학 교육여건 변화에 따라 임상실습 단계에서 학생이 실제로 무엇을 수행했는지를 확인할 수 있는 증거 기반 평가체계의 필요성이 높아졌다. 상위 사업은 족보 의존 시험문화와 단편적 지식 확인 위주의 지필고사라는 문제 인식에서 출발하여, 총체적 평가방식(포트폴리오)의 도입을 평가 영역의 핵심 전략으로 설정하였다.
- 다수의 의과대학이 졸업 포트폴리오의 중요성을 인식하고 도입을 시도하고 있으나, 상대평가와 정량 중심 평가에 그치거나 과제 제출·단순 이력 기록 중심으로 운영되고 있다. 이러한 방식은 학생의 역량 발달과정이나 임상현장 중심의 학습을 충분히 반영하지 못한다. 6년 교육과정 도입과 함께 절대평가를 적용하여 학습 경로를 졸업 시점까지 종합적으로 평가할 수 있는 체계로의 전환이 요구된다.
- KAMC는 기본의학교육 졸업성과를 개정(제2판)하여 병력청취와 신체진찰을 하나의 성과로 통합하고(KGO 1), 교육자 역할(KGO 12)과 전문직으로서의 역할·의무(KGO 17)를 신규 성과로 추가하였다. 개정 성과를 임상실습 평가에 반영하기 위해서는 기존 기록지·평가표의 점검이 필요하다.
- KAMC는 2023년부터 학생평가 포트폴리오 컨소시엄을 운영하고 있으며 31개 대학이 참여하고 있다. 컨소시엄은 두 개의 TF로 구성되어 있고, 그중 제1팀이 임상실습 포트폴리오의 고도화를 담당한다. 2026년 기준 U-Folio Cloud Service를 도입한 대학은 KAMC 공통 버전을 사용하는 의과대학 20개교와 기타 2개교(서울의대·계명대의대)를 합하여 22개교이다.
- 컨소시엄 제1팀은 2023년에 외래예진기록지·입원환자 의무기록지·수술참관기록지를 표준화하고 평가 루브릭을 개선하는 작업을 수행하였다. 그러나 이후 의대 정원 증원에 따른 학사 운영 변화로 개발 결과를 교육 현장에 적용하지 못하였다. 본 과제는 해당 활동을 재개하여 개발된 평가표의 타당성과 일관성을 검증하는 단계에 해당한다.

나. 의학교육 현장의 문제 인식

- 현재 우리나라의 임상실습 교육 환경은 바람직한 교육이 일어나기 어려운 조건에 놓여 있다. 의료에 서비스 개념이 들어오면서 환자가 학생의 접근을 꺼리는 문화가 짧은 시간에 형성되었고, 임상교수의 진료 업무가 과중하여 교육에 적절한 시간을 할애하기 어렵다.
- 의학 지식의 상당 부분은 걸로 드러나지 않는 내재적 지식과 추론으로 이루어져 있다. 이는 학습자가 교수자와 시간을 함께 보내며 모델링하는 방식으로 전수되며, 학습자가 실제로 수행하고 교수자가 관찰하여 피드백·평가하는 것이 교육 성공의 핵심 교수학습법이다. 따라서 관찰과 피드백을 구조화하는 도구가 없으면 임상실습 교육의 질을 담보하기 어렵다.

- 동일한 평가표를 사용하더라도 교수자마다 기준을 해석하고 적용하는 방식에 차이가 있으며, 피드백의 내용과 시점도 일관되지 않게 운영된다. 이러한 차이는 평가의 공정성과 신뢰도뿐 아니라 학생이 경험하는 학습의 질에도 영향을 미친다.
- 임상실습은 연중 다수의 교수가 로테이션 기반으로 학생을 평가하는 구조이므로, 채점자 성향(후광 효과, 관대·엄격 경향)에 따른 편차가 누적되기 쉽다.
- 평가표의 문구가 모호할 때 그 부담은 전적으로 개별 평가자에게 전가된다. "시행"과 "철저히 시행", "충분히", "대체로"와 같은 표현은 행동 앵커(behavioral anchor)로 기능하지 못하며, 평가자 스스로도 두 수준의 차이를 설명하기 어렵다.
- 포트폴리오 평가가 점수 입력 중심으로 운영되면 학습자의 성장을 지원한다는 본래의 교육적 목적이 훼손된다. 평가를 "줄 세우기"가 아니라 "역량 향상 도구"로 작동시키기 위한 구조적 장치가 필요하다.

다. 본 과제가 해결하고자 한 문제(problem statement)

전국 40개 의과대학이 공통으로 권장·사용하는 임상실습 필수 기록지 평가표가 존재함에도 불구하고, (1) 그 평가표가 임상실습 평가 목적에 타당한지, (2) 서로 다른 평가자가 같은 수행을 일관되게 판단하는지, (3) 평가 결과가 학생의 다음 수행 개선으로 연결되는지에 대한 실증적 근거가 축적되어 있지 않았다. 본 과제는 실제 채점 데이터를 통해 이 세 가지 질문에 답하고, 그 결과를 루브릭 개정과 교수개발 자료 개발에 반영하는 것을 목표로 하였다.

2. 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
임상실습 포트폴리오	임상실습 전반에 걸친 학습자의 역량 성장 과정을 총체적으로 보여주는 교육적 도구. 수행 과제, 피드백 내용, 성찰 기록, 개선 계획을 구조화하여 담은 종단적 기록	본 과제 가이드북 제1장
총체적(holistic) 평가	평가 대상 전체의 완성도를 하나의 인상으로 판단하여 단일 점수를 부여하는 방식	평가 문헌 일반
분석적(analytic) 루브릭 평가	평가 영역을 항목으로 나누고 각 항목마다 수행 수준별 기준을 제시하여 채점하는 방식	평가 문헌 일반
I-CVI (Item-level Content Validity Index)	개별 항목에 대해 전문가가 "적절하다(3~4점)"고 평정한 비율. 통상 0.78 이상을 양호한 내용타당도의 기준으로 본다	Polit, Beck & Owen (2007)
Miller 피라미드	지식(Knows)-적용(Knows how)-시연(Shows how)-수행(Does)의 4층 평가 위계. 포트폴리오는 최상위 수준인 실제 수행(Does)을 확인하는 도구로 위치	Miller (1990)

3. 선행연구 및 문헌 고찰

가. 문헌 검토 방법 및 범위

본 과제의 문헌 고찰은 루브릭 기반 평가의 타당도·신뢰도 검증 설계와 평가자 간 편차 관리 전략을 확인하는 데 초점을 두었다. 검토 대상은 ① 의학교육 평가 이론(수행평가 위계, 프로그램적 평가), ② 루브릭 타당화 방법론(내용타당도 지수, 급내상관계수, Rasch 모형), ③ 총체적 평가와 분석적 평가의 비교 연구, ④ 피드백의 효과 및 원칙에 관한 임상교육 문헌이다.

나. 주요 이론·모형

- Miller 피라미드: 임상역량 평가의 위계 모형으로, 포트폴리오는 실제 임상 현장에서의 수행(Does)을 확인하는 최상위 평가 도구로 위치한다. 본 과제가 지필·모의 상황이 아닌 실제 진료 기록을 평가 대상으로 삼은 근거이다.
- 역량바탕의학교육(CBME)과 성과 연계: 졸업성과-시기성과-학습활동-근거자료-성과 도달 판단의 5단계 연계 구조를 채택하여, 성과 문구를 평가표에 직접 옮기는 대신 기대하는 수행의 내용과 수준이 일치하는지를 확인하도록 설계하였다.
- 형성평가와 feedforward: 평가의 1차 목적을 학습자의 역량 향상에 두고, 피드백이 과거 수행에 대한 판정에서 멈추지 않고 다음 수행의 구체적 행동 계획으로 이어지도록 하는 관점을 채택하였다.
- 삼각검증(triangulation)과 종단 평가: 단일 과제·단일 시점의 수행이 아니라 서로 다른 임상상황에서 나타난 수행의 일관성을 종합하여 성과 도달을 판단하도록 하였다.
- 경험바탕학습(experience-based learning): Dornan 등(2005, 2007)은 임상 현장에서 학생의 참여와 지도(supported participation)가 학습 과정과 성과를 연결하는 핵심 기제임을 제시하였다. 학생이 실제 진료 활동에 참여하고 그 수행이 관찰되고 피드백될 때 학습이 성립한다는 관점이 본 과제의 설계 전제이다.
- Kirkpatrick 4단계 평가모형: 사업계획서상 효과성 평가는 1단계(반응)와 2단계(학습)를 대상으로 한다. 1단계는 학습자의 임상실습 만족도, 특히 교수자의 피드백·평가와 통합적 임상교육 경험에 대한 평가이며, 2단계는 포트폴리오에 축적되는 자료를 통한 학습 결과의 종단적 추적과 교수자 피드백·평가의 질 분석이다.

다. 국내 연구 동향

- KAMC 공통 임상실습 포트폴리오 시스템의 설계·개발·적용·확산 과정은 Yoon 등(2025)에 정리되어 있으며, 본 과제는 그 후속 단계로서 시스템에 탑재된 평가도구의 심리측정적 속성을 검증하는 데 초점을 둔다.
- 국내 의과대학 사례(2018, 부산의대)에서는 총체적 평가와 분석적 평가의 전반적 경향이 유사하였으나($R = 0.791$), CPX의 진단·치료 등 일부 항목에서는 채점자 간 일치도(κ)가 낮게 나타났다. 전체 점수의 상관성이 높더라도 항목 수준의 일치도는 별개의 문제임을 시사한다.
- 국내에서는 2020년 이후 임상실습 포트폴리오 시스템 보급이 비교적 빠르게 진행된 반면, 시스템에 탑재된 공통 평가표의 심리측정적 속성을 실제 채점 데이터로 검증한 연구는 많지 않다.

라. 국외 연구 동향

- 호주 사례(2024, 6개년 에세이 평가)에서는 동일 평가지를 총체적 방식으로 채점했을 때 교수 간 최대 약 10점의 차이가 발생하여 행정적 조정이 필요하였고, 루브릭을 제시한 이후 평가자 간 편차가 감소하였다.
- 내용타당도 지수(I-CVI) 산출과 0.78 판정 기준, 급내상관계수(ICC) 모형 선택 및 해석 기준은 각각 Polit 등(2007)과 Koo & Li(2016)의 권고를 따랐다.

마. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

- 선행연구 대부분은 단일 대학·단일 과목 단위의 평가도구 검증에 머물러, 다수 대학이 공통으로 사용하는 평가표의 타당도를 다룬 사례가 거의 없다.
- 본 과제는 ① 전국 단위 공통 루브릭을 대상으로, ② 실제 학생 기록지를 이용하여, ③ 다수 대학 소속 평가자가 동시에 채점한 데이터를 확보하였다는 점에서 차별성을 가진다.
- 검증 결과를 루브릭 개정 원칙과 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 개발에 직접 반영하도록 설계하였다.
- 평가도구 개발과 함께 참여 대학의 포트폴리오 개발·개선 사례를 공유하는 절차를 과제에 포함하여, 도구 보급과 대학 간 경험 축적을 병행한 점에서도 기존 연구와 차이가 있다.

4. 국내외 사례 분석

구분	기관·대학(국가)	주요 운영 내용	시사점
국내	KAMC 학생평가 포트폴리오 컨소시엄(31개교)	· 2023년부터 운영, 2개 TF 체제 · 제1팀이 임상실습 포트폴리오 고도화 담당 · 2023년 기록지 3종 표준화 및 루브릭 개선 후 의대정원 증원 사태로 적용 중단	· 개발과 적용 사이의 단절이 성과 축적을 가로막는 최대 요인 · 개발 재개와 동시에 현장 적용·검증까지 한 주기로 묶는 설계가 필요
국내	U-Folio 도입 22개교 (2026년 기준)	· 2020년 공개 이후 44개 공통 기록지·평가표를 온라인으로 운영 · KAMC 공통 버전 사용 의과대학 20개교, 기타 2개교 · 대학별·실습과목별 자율 저작 기능 병행(자율 기록지 최대 103건, 자율 평가표 최대 166건 보유 대학)	· 공통 기준과 대학 자율성의 균형이 필요 · 공통 필수 기록지를 최소 단위로 고정하고 그 밖의 양식은 자율에 맡기는 이원 구조가 현실적
국내	부산의대(2018)	· CPX 등에서 총체적 평가와 분석적 평가를 비교 · 총점 상관은 높았으나(R 0.791) 진단·치료 등 일부 항목의 채점자 간 일치도(κ)는 낮음	· 총점 상관만으로 루브릭의 신뢰도를 판단할 수 없음 · 항목 단위의 일치도 분석이 반드시 필요
국내	개발사와 개별 계약으로 운영하는 대학	· KAMC 공통 인스턴스가 아닌 개별 계약 형태로 포트폴리오 시스템 운영 · 일부 대학은 전체 메뉴 중 일부만 사용	· 운영 형태가 달라도 공통 기록지·루브릭이라는 내용 표준은 공유 가능 · 확산 전략을 시스템이 아닌 문서 표준 중심으로 설계
국외	호주 소재 대학(2024)	· 6개년 에세이 평가 자료 분석 · 총체적 채점 시 교수 간 최대 약 10점 차 발생 → 행정 조정 필요 · 루브릭 제시 후 편차 감소	· 루브릭 도입만으로 평가자 간 편차 감소 효과를 확인 · 효과의 크기는 사전 오리엔테이션과 기준 합의 여부에 따라 달라짐
국외	내용타당도·신뢰도 방법론 문헌	· I-CVI 0.78 기준(Polit 등, 2007) · ICC 해석 기준(Koo & Li, 2016)	· 개정 우선순위를 "의견"이 아닌 "지수"로 특정할 수 있는 판정 기준을 확보

5. 시사점 및 과제 설계 방향

도출된 시사점	과제 설계 반영 내용
① 총점 상관이 높아도 항목 수준의 평가자 간 일치도는 낮을 수 있으므로, 검증 단위를 항목으로 내려야 한다.	· 루브릭 21개 항목 각각에 대해 ICC(2,k)와 95% 신뢰구간, 순서를 고려한 보수적 일치도(α)를 산출 · 사례×항목 단위의 표준편차 히트맵을 함께 제시하도록 분석 설계를 구성
② 타당도는 단일 차원이 아니며, 쓸 만한 항목인지(타당성)와 실제로 채점할 수 있는지(실행가능성), 같게 읽히는지(명료성)는 서로 다른 문제이다.	· I-CVI를 타당성·실행가능성·명료성 3개 차원으로 분리하여 산출하도록 설계 · 그 결과 "타당성은 높으나 명료성이 낮은" 입원 루브릭의 문제 구조를 특정
③ 루브릭 도입 효과는 도구 자체보다 평가자 오리엔테이션과 기준 합의에서 나온다.	· 검증을 별도 연구로 분리하지 않고 전국 단위 교수개발 워크숍 안에 채점 세션으로 통합 · 자료수집과 평가자 기준 교정(calibration)이 동시에 이루어지도록 프로그램을 설계
④ 평가의 1차 목적이 형성평가와 역량 향상이라면, 채점 이후의 피드백 설계가 루브릭 설계와 동등한 비중을 가져야 한다.	· 워크숍 프로그램의 마지막 세션을 "평가는 어떻게 학습으로 이어지는가"로 구성 · 가이드북에 피드백 실천 Tip 6개와 문헌 기반 원칙 12개, 좋은/아쉬운 피드백 대비 사례를 별도의 장으로 편성
⑤ 공통 루브릭은 과별 특성을 모두 담을 수 없으므로, 공통 최소 기준과 과별 보정의 이원 구조가 필요하다.	· 1차년도에는 공통 필수 기록지 3종에 범위를 한정 · 과별 핵심 항목 정의와 가중치 체계 설계는 2차년도 과제로 이관

02 과제 목표 및 성과지표

1. 최종 목표 및 1차년도 목표

구 분	내 용
상위 사업 목표 (평가 영역)	· 총체적 평가방식(포트폴리오)의 일부 도입을 통해 족보 의존 시험문화를 완화하고, 단편적 지식 확인 위주 지필고사의 한계를 보완한다. · 산출 목표: 포트폴리오 평가 관련 표준양식 개발 및 20개교 운영
최종 목표 (사업 종료 시점)	· 포트폴리오를 이용하여 체계적이고 효율적인 임상실습을 유도한다. · Core plus 교육과정과 연계하여 전국 의과대학의 임상실습 포트폴리오를 점검하고, KAMC 졸업 포트폴리오의 증적 자료로 활용될 Core 임상실습 활동의 상세 지침(기록지·평가 기준표·교수/학생 가이드)을 재정 의한다. · 임상실습 교육 중 외래교육·입원환자교육·수술실 교육의 평가 루브릭을 표준화하고, 이를 실제 교육 현장에 적용하여 임상실습의 질을 향상시킨다. · 참여 대학의 임상실습 포트폴리오 개발 현황과 개선 성과를 지속적으로 공유하여, 대학 간 경험이 축적되고 확산되는 협업 구조를 정착시킨다.
1차년도 목표	① 평가 기준 표준화: 공통 필수 기록지 3종과 개정 평가 루브릭을 확정하여 참여 대학에 공식 배포하고 e-포트폴리오 시스템에 반영한다. ② 평가도구 검증: 실제 채점 데이터를 통해 루브릭의 내용타당도와 평가자 간 일치도를 검증하고, 개정 우선순위를 도출한다. ③ 교수개발 자료 개발: 표준화된 기록지·평가지를 이용한 임상실습 교육을 위한 평가자 교육 방법과 매뉴얼(「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」)을 개발한다. ④ 교수개발 프로그램 운영: KAMC 교육문화원을 중심으로 대학이 파견한 임상실습 담당 교수를 대상으로 교수개발 워크숍을 시행한다. ⑤ 대학 간 성과 공유: 참여 대학의 임상실습 포트폴리오 개발·개선 현황과 성과물을 연구팀 회의·워크숍·시스템 개발 자료를 통해 상호 공유한다. ⑥ 적용 지원 및 효과성 평가: 포트폴리오 기반 임상실습 적용을 지원하고, 교수·학생 대상 활용 경험을 수집하여 개선안을 도출한다.
구 분	내 용
과제 범위 (포함·제외)	[포함] · 필수 공통 기록지 3종(외래예진기록지·입원환자 의무기록지(POMR)·수술참관기록지)과 그 평가 루브릭의 표준화·배포·타당화 · 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 개발 및 교수개발 워크숍 운영 · 참여 대학 적용 지원 및 활용 현황 파악 · 참여 대학의 임상실습 포트폴리오 개발·개선 현황 및 성과물 공유 · LIC(장기추적통합임상실습)·지역사회 임상실습 등 특화 실습에 대한 포트폴리오 적용 지원

구 분	내 용
	[제외] · 필수가 아닌 공통 기록지·평가표의 개선(대학 요청 시 추가 개발은 가능) · 대학별 자율 기록지의 표준화 · 임상실습 교육에 투입 가능한 교수자 확보 방안(별도 연구·사업에서 수행) · 과별 특화 루브릭 및 항목 가중치 체계 설계(2차년도 이관) · 중장기 영향 평가(Kirkpatrick 3·4단계, 장기 사업 전환 시 수행)

2. 성과지표 및 목표치

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
1	공통 필수 기록지·평가 루브릭 표준화	정량	확정·배포된 기록지 및 루브릭 종수	3종	3종	100
2	표준양식 적용 대학 수	정량	공통 기록지·루브릭을 배포받아 적용 대상이 된 대학 수(상위 사업 산출목표 20교 기준)	20개교	20개교	100
3	루브릭 타당화 검증	정량	내용타당도(I-CVI)와 평가자 간 일치도 (ICC(2,k)) 산출을 완료한 루브릭 종수	3종	3종	100
4	루브릭 개정 원칙·우선순위 도출	정성	검증 결과에 기반한 개정 대상 항목 및 개정 원칙 도출 여부	도출	공통 문제 7개 및 우선 개정 항목 도출	100
5	교수개발 자료 개발	정량	평가자 교육 매뉴얼(가이드북) 완성 종수	1종	1종	100
6	교수개발 프로그램 운영	정량	교수개발 워크숍 개최 횟수	1회	1회	100
7	참여 대학 포트폴리오 개발·개선 성과 공유	정성	연구팀 회의·워크숍을 통한 대학별 현황 공유 및 대학별 개발·적용 사례 자료 작성 여부	실시	실시	100
8	루브릭 파일럿 적용 및 기록지 데이터 수집	정량	2학기 임상실습 학생 대상 파일럿 적용 및 누적 수집 건수(3종 × 100~200건)	600건	미실시	0
9	효과성 평가 1단계(반응) — 학생·교수 만족도 조사	정량	설문 개발·배포·회수(교수용/학생용)	2종	미실시	0

연번	성과지표명	유형	산출식·측정 방법	목표	실적	달성률(%)
10	효과성 평가 2단계(학습) — 포트폴리오 축적 자료의 종단 분석	정성	학습 결과의 종단적 추적 및 교수자 피드백·평가의 질 분석 수행 여부	수행	미실시	0
11	학술적 성과	정량	논문 게재·학술대회 발표 건수	1건	1건	100

03 추진 체계 및 방법

1. 추진 체계 및 조직

조직·회의체	구성(인원)	주요 기능 및 개최 주기
연구팀 전체회의 (임상실습 포트폴리오 분과 TF)	연구위원 23명(과제책임자·간사 포함)	· 사업 추진계획 확정 · 가이드북 구성 및 워크숍 프로그램 확정 · 1차년도 성과 점검 및 차년도 방향 논의 · 개최 주기: 반기 1회 이상(2025.10.20, 2026.3.25, 2026.7.27 개최)
실무 TF(실무진 회의)	5~7명(과제책임자·간사·핵심 공동연구원·기술지원)	· 기록지·루브릭 개발 및 개정 실무 · 타당화 연구 설계 · 워크숍 세부 진행안 설계 및 대학별 적용 조율 · 최종보고서 작성 방향 협의 · 개최 주기: 월 1회 내외(2026.3.11, 4.9, 5.7, 5.28, 7.31 개최)
워크숍 운영진	강사 5명, Facilitator 3명, 운영지원	· 2026. 5. 29. 워크숍 세션 진행 · 현장 채점·평정 데이터 수집 · 운영 기간: 워크숍 전후 집중 운영

2. 참여 대학·기관 현황

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자
1	가톨릭의대	공동개발·자문·시범운영	이중호, 유동미
2	건국의대	공동개발·시범운영	김성협
3	경북의대	공동개발·시범운영	강민규
4	경희의대	공동개발·시범운영	전숙, 진은선
5	대구가톨릭의대	공동개발·시범운영	송석균
6	동국의대	공동개발·시범운영	김지현
7	아주의대	공동개발·시범운영·총괄	이장훈
8	연세원주의대	공동개발·자문	박연철
9	영남의대	공동개발·시범운영	김현제
10	울산의대	공동개발·시범운영	이세원
11	이화의대	공동개발·시범운영	김승정, 홍경숙
12	인제의대	공동개발·시범운영	윤보영
13	제주의대	공동개발·시범운영	성길명
14	조선의대	공동개발·시범운영	나용섭

연번	대학·기관명	참여 형태	담당자
15	차의전원	공동개발·시범운영	김미애
16	충남의대	공동개발·시범운영	이주희
17	한림의대	공동개발·시범운영	김미영
18	한양의대	공동개발·시범운영·분석	나재윤, 이윤정

위 표는 연구위원이 소속되어 과제 수행에 참여한 대학을 기준으로 작성하였다. 공통 기록지·루브릭의 시스템 적용 대상은 U-Folio Cloud Service를 도입한 대학으로, 연구팀 참여 대학과는 일부만 중복된다. 2026년 기준 KAMC 공통 버전을 사용하는 의과대학은 건국·건양·경상국립·경희·고려·단국·대구가톨릭·순천향·아주·울산·원광·을지·이화·인제·인하·제주·조선·차의과학·충남·한양의 20개교이며, 서울의대·계명의대 2개교가 기타 대학으로 도입하여 총 22개교이다. 한편 KAMC 학생평가 포트폴리오 컨소시엄에는 가천·가톨릭·강원·건국·건양·경북·경상국립·경희·계명·고려·단국·대구가톨릭·성균관·순천향·아주·연세·영남·울산·을지·이화·인제·인하·전남·전북·제주·조선·차·충남·충북·한림·한양의 31개 대학이 참여하고 있다.

3. 연구·개발 방법

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
문헌고찰	· 루브릭 타당화 방법론 · 총체적/분석적 평가 비교 연구 · 임상교육 피드백 문헌 · KAMC 개정 졸업성과	2025. 10. ~ 2026. 5.	· 주제별 정리 후 루브릭 설계 원칙 도출 · 가이드북 제1·2·5장 집필 근거로 활용
전문가 합의(델파이)	· 인제·아주 등 참여 대학 전문가	선행 단계 (기개발분)	· 기존 콘텐츠 타당도 검증 완료로 판단 · 본 과제에서는 별도 델파이를 생략하고 CVI 검증으로 대체
내용타당도 조사 (CVI)	· 워크숍 참가 평가자 23명 · (외래 5 · 입원 8 · 수술 9)	2026. 5. 29.	· 각 평가항목 척도를 타당성·실행가능성·명료성 3차원에서 1~4점 평정 · I-CVI 산출 후 0.78 미만 항목을 개정 대상으로 특정
평가자 간 신뢰도 조사	· 동일 조 내 평가자 전원 · 사례 5건 × 기록지 3종	2026. 5. 29.	· ICC(2,k) 및 95% 신뢰구간, 순서를 고려한 보수적 일치도 (α) 산출 · 사례×항목 표준편차 히트맵으로 편차 발생 지점 시각화
사전·사후 채점 비교	· 동일 기록지에 대한 무설명 총체적 채점(10점) · 이어서 공통 루브릭으로 재채점	2026. 5. 29.	· 두 방식 간 상관 분석(수술 $r=0.77$, 외래 $r=0.79$) · 평가자 간 분산 변화 비교
워크숍·합의회의	· 전국 의과대학 임상실습 책임교수 등 41명	2026. 5. 29.	· 조별 토의(장점·단점·개선점) 및 전체 토론 · 전사 자료의 주제별 분류(thematic categorization)로 7개 주제 도출
평가표 문서 검토	· 공통 기록지 평가표 3종 전체 척도 기술문	2026. 5. ~ 6.	· 역량 단일성·단계 간 변별·관찰 가능성을 기준으로 검토 · 공통 문제 7개 도출
시범운영(대학 적용)	· KAMC 공통 버전 사용 20개 대학	2026. 3. ~ 8.	· 대학별 학사일정에 따라 단계적 적용 · 계획하였던 2학기 임상실습 학생 대상 루브릭 파일럿 및 기록지 데이터 수집은 시행하지 못함

방법	대상·표본	실시 시기	분석 방법·활용
효과성 평가 (Kirkpatrick 1단계: 반응)	· 적용 대학 교수 및 학생	미 실시	· 학습자의 임상실습 만족도, 교수자 피드백·평가 및 통합적 임상교육 경험에 대한 조사 · 2차년도로 이월
효과성 평가 (Kirkpatrick 2단계: 학습)	· 포트폴리오에 축적되는 학습·평가 데이터	미 실시	· 학생 학습 결과의 종단적 추적 및 교수자 피드백·평가의 질 분석 · 파일럿 데이터 미확보로 미 실시, 2차년도로 이월

4. 연구윤리

구 분	내 용
IRB 심의 여부	승인(기관: , 승인번호:) 심의면제 해당없음
개인정보 보호 조치	· 평가 자료로 사용한 학생 기록지는 개인식별정보를 제거(디코딩)한 후 배포하였다. · SNAPPS 세션의 학생 발표 영상은 식별 정보를 배제한 음성 기반 자료로 제작하여 사용하였다. · 기록지에 포함될 수 있는 환자 정보에 대해서는 가이드북 제1장에 개인정보·기밀 보호 원칙을 명시하고 작성·제출 단계에서 준수하도록 안내하였다. · 현장 채점 데이터는 워크숍 웹앱(QR)으로 수집하며 중복 입력을 방지하였고, 분석은 집계 수준에서 수행하였다.
저작권·초상권 확인	· 워크숍에 사용한 증례 영상은 촬영 및 활용에 대한 동의를 확보한 자료에 한하여 제작·사용하였으며, 워크숍 현장 사용 목적으로만 활용하고 외부 배포는 하지 않았다. · 개발한 공통 기록지 및 평가 루브릭의 저작권은 KAMC에 귀속되며, 참여 대학은 임상실습 교육 목적으로 사용할 수 있도록 하였다. · 문헌 인용 시 출처를 명시하였으며, 타 기관 자료를 무단으로 전재하거나 변형하여 사용하지 않았다.

5. 추진 일정

단계	기간	주요 활동	단계별 산출물
1단계 (기획)	2025. 6. ~ 2025. 10.	· 사업 개요 및 추진계획 수립 · 기존 활동 정리(대학별 활용 현황, 44개 공통 기록지 현황) · 필수 활동 정의 및 과제 범위 확정	· 사업 추진계획 · 대학별 활용 현황 자료
2단계 (개발·확정)	2025. 11. ~ 2026. 3.	· 공통 기록지 3종 및 평가 루브릭 개발 · 전문가 의견 수렴 후 확정 · 참여 대학 공문 배포 및 시스템 반영	· 공통 기록지 3종 · 개정 평가 루브릭 3종 · 배포 공문
3단계 (적용)	2026. 3. ~ 2026. 8.	· 대학별 학사일정에 따른 단계적 적용 · U-Folio 시스템 반영 및 대학별 세팅 · 사용 로그 기반 활용 현황 파악	· 적용 대학 현황 · 대학별 시스템 개발·적용 내용((주)세타랩 협조)
4단계 (검증·교수개발)	2026. 4. ~ 2026. 6.	· 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 목차 확정 및 집필 분담 · 워크숍 세부 프로그램 확정 및 개최 · 현장 채점 데이터 수집, I-CVI·ICC 분석	· 워크숍 프로그램·자료집 · 타당화 분석 결과 · 워크숍 결과보고서
5단계 (정리·마무리)	2026. 6. ~ 2026. 8.	· 가이드북 원고 완성 및 편집 · 루브릭 개정 원칙 확정 · 2차년도 계획 수립 및 최종보고서 작성	· 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 · 루브릭 개정(안) · 1차년도 최종보고서

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

가. 사업 착수와 과제 범위 확정 (2025. 10.)

44개의 공통 기록지와 다수의 자율 양식이 이미 운용되고 있는 상황을 고려하여, 모든 양식을 일괄 표준화하는 대신 필수 기록지 3종에 한정하여 개발·개정을 수행하는 것으로 범위를 확정하였다. 그 외 공통 기록지의 개선은 본 사업에서 수행하지 않는다. 아울러 필수 활동 정의부터 시범 활용과 결과 보고에 이르는 단계별 추진 순서를 확정하였다.

나. 공통 기록지·루브릭 확정과 배포 (2026. 3.)

공통 기록지 및 평가 루브릭의 개발을 완료하고 전문가 의견 수렴을 거쳐 확정된 뒤 참여 대학에 공문으로 배포하였다.

적용 시점은 대학별 학사 코스가 상이하여 일괄 적용이 어려우므로 각 대학 학사일정 자율에 맡기되, 가능한 과부터 단계적으로 적용하도록 하였다. 확산 전략은 기존 e-포트폴리오 활용 대학과 적극 활용 교수를 우선 대상으로 하는 방식을 채택하였다.

다. 타당화 연구 설계 확정 (2026. 3.)

루브릭 타당화의 단계별 연구 계획을 검토하여 설계를 확정하였다. 델파이는 선행 전문가 의견 수렴으로 콘텐츠 타당도 검증이 완료된 것으로 보아 생략하고 CVI 검증으로 대체하였으며, Rasch 모형은 데이터가 충분할 경우에 한하여 진행하고 종단 분석은 장기 과제로 이관하였다.

평가자 간 신뢰도 측정은 5월 29일 워크숍 프로그램 안으로 통합하였다. 별도 자료수집 절차를 운영할 경우 참여율 확보가 어렵다는 판단에 따라, 워크숍의 채점 실습을 자료수집 절차로 설계하여 연구 참여율과 교육 효과를 함께 확보하고자 하였다.

라. 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 구성 확정 (2026. 3. ~ 4.)

가이드북의 4개 파트 구성을 확정하였다. ① KAMC 개정 시기성과·졸업성과의 임상실습 반영 방법, ② 개정 평가 루브릭 활용 방법, ③ 건설적 피드백 제공 전략, ④ e-포트폴리오 시스템 사용 매뉴얼로, 성과 연계 실습 설계에서 루브릭 평가, 피드백 전략, 시스템 사용에 이르는 단계적 흐름을 갖도록 구성하였다. 파트별 책 임위원과 참여위원을 배치하고, 워크숍 이전 초안 완성 및 현장 배포를 목표로 설정하였다.

마. 워크숍 프로그램 설계 (2026. 3. ~ 5.)

워크숍 프로그램은 두 차례 조정을 거쳤다. 첫째, 당초 검토된 1박 2일 구성을 참가자 부담과 모집 가능성을 고려하여 하루 코스로 축소하였다. 둘째, 초기 안의 연구 절차 중심 구성을 교수자 훈련 중심으로 재편하였다. 대학의 e-포트폴리오 활용상 어려움을 다루는 내용이 포함되어야 참여 동기가 확보된다는 의견을 반영한 것이다.

참가자는 외래·입원·수술의 3개 팀으로 나누고 각 팀에 Facilitator를 배정하였으며, 모집 단계에서 희망 팀을 사전에 회신받아 조를 구성하였다. 진행 방식은 무설명 사전 채점, 루브릭 기반 재평가, 점수표 즉시 수합, 현장 분석 공유의 순서로 확정하였다. 평가 편향을 방지하기 위해 별도 설명 없이 10점 만점으로 먼저 채점한 뒤 동일 기록지를 공통 루브릭으로 재채점하고, 조별 토의가 진행되는 동안 기본 통계를 산출하여 현장에서 공유하는 구조이다. 현장 평가 세션에서는 학교 공유 루브릭을 사용하지 않고 보편적 술기를 주제로 KAMC 술기 지침 발췌본을 근거로 삼았다.

바. 워크숍 개최와 검증 결과 도출 (2026. 5. 29.)

서울대학교 의과대학 국제관 옥정홀에서 「2026년 임상실습 평가 워크숍」을 개최하였다(10:00~17:50, 41명 참석). 데이터 세션에는 23명의 평가자가 3개 조로 나누어 기록지 3종을 채점하였으며, 이 결과로부터 루브릭 3종의 I-CVI와 항목별 ICC(2,k)를 산출하고 보완이 필요한 항목을 확인하였다(VI장 참조).

척도 단계 수(3·4·5점)에 관한 논의는 단계 수보다 평가자와 학생의 적응 시간 확보 및 가이드북 제공이 우선한다는 결론으로 정리되었다. 연중 다수 채점자와 로테이션 기반 운영 환경에서는 분석적 루브릭 중심 운영이 적합하다는 데 공감대가 형성되었고, 동일 교수·동일 전문분야 내 단일 채점 상황에서는 총체적 평가를 병행할 수 있도록 하였다. 명료성 보완을 우선 과제로 하여 기준(통과) 수준을 명확히 정의하고 상위 등급은 추가 요소만 누적 기술하는 구조로의 개편을 검토하기로 하였다.

사. 참여 대학 간 개발 현황 및 성과 공유 (전 기간)

과제 수행과 병행하여 참여 대학의 임상실습 포트폴리오 개발·개선 현황을 공유하였다. 2025년 10월 전체회의에서 대학별 공통 기록지·평가표 활용 현황과 자율 저작 양식 보유 현황을, 2026년 3월 전체회의에서 (주)세타랩이 제공한 과별·교수별 사용 로그를 바탕으로 한 대학별 활용 현황을 공유하였다. 5월 워크숍에서는 조별 토의를 통해 각 대학의 평가 운영상 어려움과 자체 개선 사례를 교환하였다.

공유 과정에서 대학별 학사 코스의 차이, 동일 대학 내 학년별 분리 적용의 필요성, 적극 활용 교수의 우선 발굴이 효과적이라는 점이 확인되었으며, 이는 과제의 적용 전략에 반영되었다. 아울러 6개 대학(아주·건양·한양·인제·울산·차의과)의 e-포트폴리오 시스템 개발·적용 내용을 (주)세타랩의 협조를 받아 정리하여 참여 대학과 공유하였다(VIII장 2절 참조).

아. 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 완성과 1차년도 성과 정리 (2026. 6. ~ 7.)

워크숍 결과를 반영하여 가이드북을 완성하였다(2026. 7. 30. 판). 7개 장과 부록 3종으로 구성하였으며, 평가표 문서 검토를 통해 도출한 공통 문제 7가지를 2차년도 루브릭 개정의 원칙으로 채택하였다. 7월 27일 연구팀 전체회의에서 1차년도 산출물을 점검하고 최종보고 및 2차년도 추진 방향을 논의하였다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 개최 실적 총괄

전체 워크숍	1회	41	· 루브릭 기반 평가 교수개발 · 평가자 간 calibration 및 타당화 자료 수집	2026. 5. 29.
연구회의(전체회의)	3회	69	· 사업 추진계획 확정 · 가이드북 구성 및 워크숍 프로그램 확정 · 1차년도 성과 점검 및 차년도 방향 논의	2025.10.20 2026.3.25 2026.7.27
실무진 회의	5회	32	· 기록지·루브릭 개발 실무 · 타당화 연구 설계 · 워크숍 세부 진행안 확정 · 최종보고서 작성 방향 협의	2026.3.11 2026.4.9 2026.5.7 2026.5.28 2026.7.31
합 계	9회	142	-	-

나. 회차별 세부 실적

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
1	전체회의	2025.10.20	서울의대	· 사업 개요 및 추진계획 공유 · 기존 활동 현황 정리	· 필수 기록지 3종 중심으로 과제 범위 확정 · 필수가 아닌 공통 기록지 개선은 본 사업에서 제외 · 단계별 추진 순서 확정
2	실무회의	2026.3.11	온라인 (Zoom)	· 공통 기록지 개발·적용 · 루브릭 타당화 연구 계획 · 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드 북」 및 워크숍 준비	· 공통 기록지·루브릭 확정 및 공문 배포 결정 · 적용 시점은 대학 학사일정 자율로 결정 · 델파이 생략·CVI 검증 채택 · 평가자 간 신뢰도 측정을 5/29 워크숍에 통합
3	전체회의	2026.3.25	온라인 (Zoom)	· 대학별 활용 현황 공유 · 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드 북」 구성 · 워크숍 프로그램	· 가이드 4개 파트 구성 확정(성과 연계-루브릭-피드백-시스템) · 배포 방식은 PDF와 인쇄본 병행 · 초안 완성 시점을 5월 워크숍 이전으로 설정
4	실무회의	2026.4.9	서울의대	· 가이드 목차 확정 및 파트별 참여위원 배치 · 워크숍 프로그램 구체화	· 가이드 4개 파트별 책임위원·참여위원 배치 · 워크숍 3개 팀(외래·입원·수술) 구성 및 Facilitator 배정 · 강사 배정 및 강의자료 작성 계획 수립
5	실무회의	2026.5.7	온라인 (Zoom)	· 5/29 워크숍 세부 진행안 확정	· 무설명 사전채점 → 루브릭 재채점 → 즉시 수합 → 현장 분석 공유 흐름 확정 · 현장 평가 세션은 학교 고유 루브릭 미사용, 보편적 술기 사례로 구성 · 자료 제출·인쇄 일정 확정
6	실무회의	2026.5.28	서울의대	· 워크숍 현장 운영 최종 점검	· 인쇄물·워크시트·설문 QR 등 준비 상태 점검

연번	구분	일자	장소	주요 안건	논의·결정 사항
7	워크숍	2026.5.29	서울의대 국제관 옥정홀	· 2026년 임상실습 평가 워크숍 (10:00~17:50)	· 5개 세션 운영(평가 개념-기록지 평가-루브릭 타당도-현장기반 수행평가-피드백) · 41명 참석, 데이터 세션 평가자 23명 참여 · I-CVI-ICC 산출 및 현장 공유 · 질적 분석 7개 주제 도출 및 개정 우선순위 합의
8	전체회의	2026.7.27	서울의대	· 1차년도 추진 실적 및 산출물 점검 · 2차년도 추진 방향	· 1차년도 산출물(가이드북·루브릭·워크숍 결과) 최종 점검 · 2차년도 루브릭 개정 방향 논의
9	실무회의	2026.7.31	온라인 (Zoom)	· 최종보고서 작성 방향 협의	· 최종보고서 구성 및 장별 작성 범위 확정 · 성과지표 실적 정리 방식 및 근거자료 확인 사항 정리 · 작성 분담과 제출 일정 확정

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모(N)	실시 결과 요약
내용타당도 조사 (I-CVI)	워크숍 참가 평가자	23명 (외래 5 입원 8 수술 9)	· 루브릭 3종 21개 항목 × 3차원 = 63개 척도에 대해 I-CVI 산출 · 0.78 이상 충족 36개(57.1%) · 외래 20/21, 수술 10/18, 입원 6/24
평가자 간 일치도 조사 (ICC)	동일 조 평가자 × 사례 5건	3개 조 × 5사례 = 15사례	· ICC(2,k) 기준 Good 이상 10개 항목(47.6%) · Poor 판정 3개 항목(입원 초기평가 0.39·검사계획 0.41, 수술 기본술 기 0.44)
사전·사후 채점 비교	동일 기록지 무설명 총체적 채점 → 루 브릭 재채점	3개 조	· 두 방식 간 상관: 수술 $r=0.77$, 외래 $r=0.79$ · 전반적 경향은 유사하나 항목 수준 편차는 별개로 확인
현장기반 수행평가 실습	워크숍 참가자 전원	41명 4케이스	· SNAPPS 2케이스, 술기(팝스미어) 2케이스 활용 · 조별 교수자 역할 지정 후 구두 피드백 및 동료 메타피드백 수행
대학 적용(시범운영)	KAMC 공통 버전 사용 20개 대학	-	· 공통 기록지·루브릭 배포 및 시스템 반영 완료 · 충남의대(2026.3.16 실습 시작) 등 학사일정에 따라 순차 적용 · 계획하였던 기록지 데이터 수집은 시행하지 못함
대학 간 성과 공유	참여 대학 연구위원	18개교	· 연구팀 회의(3회)에서 대학별 활용 현황 및 개선 사례 공유 · 워크숍 조별 토의를 통한 대학 간 운영 경험 교환 · 6개 대학의 시스템 개발·적용 내용을 (주)세타랩 협조로 정리
만족도 조사	적용 대학 교수 및 학생	-	· 미실시(2차년도로 이월)

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
루브릭 파일럿 및 효과성 평가	· 2학기 임상실습 학생 대상 루브릭 파일럿 적용 후 개선 · 기록지 3종 × 100~200건(총 600건) 수집 · Kirkpatrick 1·2단계 효과성 평가	· 미실시 · 2차년도로 이월	· 적용 시점이 대학별로 분산되어 목표 수준의 수집 기간이 확보되지 않음 · 2차년도 계획적 수집으로 전환
LIC·지역사회 임상실습 특화 적용	· LIC 시행 대학 또는 지역사회 임상실습 기관의 요구에 따라 추가 평가도구 개발 및 교수개발 지원	· 별도 개발 요청은 없었으며 LIC 운영 대학의 개선 사례를 확인 중 · 2차년도 수요조사 후 추진	· 수요 대응형 과제로 설계되었으며 1차년도 중 추가 평가도구 개발 요청이 접수되지 않음

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

- ① 전국 의과대학이 공통으로 사용할 임상실습 필수 기록지 3종과 4단계(Novice-Advanced Beginner-Competent-Proficient) 평가 루브릭을 확정하고 참여 대학에 공문으로 배포하였다. 평가항목은 외래예진기록지 7항목, 입원환자 의무기록지 8항목, 수술참관기록지 6항목으로 총 21개이며, 병력청취·신체진찰·검사계획 수립·의무기록 작성 4개 항목은 외래와 입원이 동일한 평가기준을 공유한다.
- ② 루브릭 3종의 63개 척도(21항목 × 타당성·실행가능성·명료성 3차원)에 대한 내용타당도를 산출하였다. 외래 루브릭은 21개 척도 중 20개가 기준(I-CVI 0.78)을 충족하여 현행 상태로 활용 가능한 수준임이 확인되었으며, 감별진단 수립·검사계획 수립·초기 치료계획 항목은 세 차원 모두 1.00을 기록하였다. 전체 21개 평가항목의 타당성 차원에서는 17개 항목이 기준을 충족하여, 평가항목의 선정과 구성이 임상실습 평가 목적에 부합함을 확인하였다. 한편 입원 루브릭은 타당성이 0.75~1.00으로 높게 나타난 반면 실행가능성과 명료성에서 기준에 미치지 못하여, 항목 자체보다는 척도 기술문의 표현을 구체화할 필요가 있는 것으로 파악되었다. 이는 개정의 방향을 항목 재구성이 아닌 문구 정교화로 설정할 수 있게 한 결과이다. 다만 본 수치는 채점 시간이 제한된 워크숍 세션에서, 루브릭을 처음 접한 평가자들이 사전 기준 합의 없이 산출한 것이므로 보완 항목의 우선순위를 판단하는 근거로 활용하는 것이 적절하다.
- ③ 평가자 간 일치도(ICC(2,k)) 분석에서 수술 「수술 중 관찰」(0.93), 「수술 술기 이해」(0.94), 「수술 후 학습」(0.94)이 Excellent 등급으로 나타났으며, 입원 「신체진찰」(0.85)·「문제목록 선정과 관리」(0.81), 외래 「초기 치료계획」(0.81) 등을 포함하여 10개 항목(47.6%)이 Good 이상의 일치도를 보였다. 사전 오리엔테이션이나 기준 합의 없이 첫 채점을 수행한 조건임을 고려할 때, 현행 루브릭이 평가 도구로서 기본적인 기능을 수행하고 있음을 확인한 결과이다. 보완이 필요한 항목은 입원 「초기평가와 진단」(0.39)·「검사계획 수립」(0.41), 수술 「수술실 내 기본술기」(0.44)의 3개로 특정되었다. 아울러 관찰 가능한 행동이 명시된 항목일수록 일치도가 높게 나타나, 개정 방향에 관한 구체적 근거를 확보하였다.
- ④ 동일 기록지에 대한 무설명 총체적 채점과 루브릭 채점의 상관은 수술 $r=0.77$, 외래 $r=0.79$ 로 나타났다. 루브릭이 교수의 임상적 판단과 어긋나지 않으면서도 판단 근거를 항목별로 드러내 준다는 의미로, 루브릭이 기존 평가 관행과 충돌하지 않고 접목될 수 있음을 보여 준다. 그러나 항목 단위의 평가자 간 표준편차 분석에서는 특정 사례·항목 조합에 편차가 집중되는 양상이 확인되어, 총점 상관이 높다는 사실이 항목 수준의 신뢰도를 보장하지 않는다는 점이 실증되었다.
- ⑤ 평가표 문서 검토와 참가자 의견 분석을 통해 루브릭의 공통 문제 7가지를 확정하였다. ① 기록지 평가와 직접관찰 평가의 혼재, ② 한 항목 내 복수 역량 포함, ③ 단계 간 차이의 불명확, ④ 기회 유무의 성취 수준화, ⑤ 교육환경 의존 요소의 최고 수준 조건화, ⑥ 단계별 기술문 수의 불균일, ⑦ 추상적 표현과 과별 가중치 부재이며, 이는 2차년도 루브릭 개정의 원칙으로 채택되었다.
- ⑥ 참여 대학의 임상실습 포트폴리오 개발·개선 현황을 연구팀 회의 3회와 워크숍을 통해 공유하였다. 대학별 활용 현황과 자율 저작 양식 보유 현황, 과별·교수별 사용 로그, 각 대학의 자체 개선 사례가 교환되었으며, 이 과정에서 도출된 판단(학사 코스 차이에 따른 단계적 적용, 적극 활용 교수 우선 발굴 전략)이 과제의 적용 전략에 직접 반영되었다. 아울러 6개 대학(아주·건양·한양·인제·울산·차의과)의 e-포트폴리오 시스템 개발·적용 내용을 (주)세타랩의 협조를 받아 정리하여

Ⅷ장 2절에 수록하였다.

⑦ 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」(7개 장, 부록 3종)을 개발하여 KAMC 개정 졸업성과(KGO 1~18)와 임상실습 필수 근거자료 간 연계 체계를 문서화하였다. 특히 졸업성과-근거자료의 연계를 주요 연계 / 조건부 연계 / 별도 근거자료 필요의 3수준으로 구분하고, "기록지를 제출했다는 사실이 성과 도달을 의미하지 않는다"는 판단 원칙을 명시하였다.

2. 산출물 총괄표

연번	산출물명	유형	규격·분량	완료 시점	완료 여부	첨부 위치
1	공통 임상실습 필수 기록지 3종 (외래예진·입원환자 의무기록 (POMR)·수술참관)	표준양식·서식	3종	2026. 3.	완료	부록 1
2	개정 평가 루브릭 3종 (4단계 척도, 총 21개 평가항목)	평가도구·루브릭	3종 21항목	2026. 3.	완료	부록 1
3	「임상실습 포트폴리오 평가 가이드 북」	가이드북·안내서	7개 장 부록 3종 (약 50쪽)	2026. 7. 30.	완료	부록 1
4	루브릭 타당화·신뢰도 분석 결과 및 데이터 세션 보고자료	조사보고서	I-CVI 63개 척도 ICC 21개 항목	2026. 5. 29.	완료	부록 4
5	2026년 임상실습 평가 워크숍 결과 보고서 (질적 분석 7개 주제 포함)	조사보고서	6개 장	2026. 6.	완료	부록 2
6	e-포트폴리오(U-Folio) 시스템 반영	플랫폼·시스템	20개 대학 적용	2026. 3. ~	진행 중 (대학별 학사일정에 따 라 순차)	부록 5
7	2025년 KAMC 학술대회 발표자료 (임상실습 포트폴리오 기반 임상실습 강화)	학술 발표	1건	2025. (고려대 개최)	완료	부록 6

3. 산출물별 상세 내용

산출물 1·2. 공통 임상실습 필수 기록지 3종 및 개정 평가 루브릭

항 목	내 용
산출물명	공통 임상실습 필수 기록지 3종(외래예진기록지·입원환자 의무기록지(POMR)·수술참관기록지) 및 개정 평가 루브릭 3종
개발 목적·활용 대상	· 전국 의과대학이 공통으로 사용할 수 있는 임상실습 최소 필수 근거자료와 그 판단 기준을 제공한다. · 활용 대상: 임상실습 담당 교수, 실습과 책임교수, 임상실습을 수행하는 학생
개발 절차	① 제1차 임상실습 내실화 개발 워크숍(2023.10.6)에서 필수 기록지 3종 선정 및 공동 평가표 개발 ② 40개 대학 기존 기록지·평가표 수집 및 피드백 수렴 ③ 개정 초안 작성 ④ 전문가 의견 수렴을 통한 확정(2026. 2. ~ 3.) ⑤ 참여 대학 공문 배포 및 U-Folio 시스템 반영(2026. 3.) ⑥ 워크숍 채점 데이터에 의한 타당화(2026. 5.) ⑦ 개정 우선순위 도출(2026. 6.)
주요 구성·목차	· 외래예진기록지 평가표(7항목): 병력청취 / 신체진찰 / 감별진단 수립 / 검사계획 수립 / 초기 치료계획 / 교육계획 수립 / 의무기록 작성 · 입원환자 의무기록지 평가표(8항목): 병력청취 / 신체진찰 / 문제목록 선정과 관리 / 초기평가와 진단 / 검사계획 수립 / 치료계획의 수립 및 적용 / 경과기록 / 의무기록 작성 · 수술참관기록지 평가표(6항목): 수술 전 학습 / 수술 중 관찰 / 수술 술기 이해 / 수술실 내 기본술기 / 수술 후 학습 / 수술실 태도 및 환경 이해 · 세 평가표 모두 동일한 4단계 척도(Novice 1점 – Advanced Beginner 2점 – Competent 3점 – Proficient 4점)를 사용하며, 항목마다 단계별 평가 기준을 제시한다. · 병력청취·신체진찰·검사계획 수립·의무기록 작성 4개 항목은 외래와 입원 평가표가 동일한 평가기준을 공유한다.
타당화·검증 근거	· 내용타당도(I-CVI): 워크숍 평가자 23명이 각 항목 척도를 타당성·실행가능성·명료성 3차원에서 1~4점으로 평정. 63개 척도 중 36개(57.1%)가 0.78 기준 충족(Polit & Beck, 2007) · 평가자 간 일치도(ICC(2,k)): 21개 항목 중 10개(47.6%)가 Good 이상. 95% 신뢰구간과 순서를 고려한 보수적 일치도(α) 병기 · 수렴 근거: 총체적 채점과 루브릭 채점의 상관(수술 $r=0.77$, 외래 $r=0.79$) · 한계: 조별 표본이 5~9명 수준으로 제한적이어서 95% 신뢰구간이 넓게 형성되었다(예: 입원 「초기평가와 진단」 ICC 0.39, 95% CI [-0.84, 0.93]). 또한 워크숍 세션이라는 수집 여건상 채점 시간이 제한적이었고 사전 기준 합의 절차가 없었으므로, 수치 해석에 이러한 조건을 함께 고려할 필요가 있다.

항 목	내 용
활용 방법 및 배포 계획	· 참여 대학에 공문으로 배포 완료(2026. 3.) · U-Folio 시스템에 탑재하여 각 대학이 실습과목별로 선택 적용 · U-Folio 미사용 대학은 수기 작성 후 결과지 제출 · 개정판은 2차년도에 배포 예정
수치 해석 시 유의사항	· 검증 자료는 1일 워크숍의 한 세션에서 수집되었다. 채점과 평정에 배정된 시간이 제한적이어 평가자가 척도 기술문을 충분히 검토한 뒤 판단할 여건이 아니었다. · 참가자 대부분이 개정 루브릭을 워크숍 현장에서 처음 접하였고, 사전 오리엔테이션이나 평가자 기준 교정(calibration) 절차를 거치지 않은 상태에서 채점하였다. 루브릭 구조와 척도 단계에 대한 이해도가 평가자 간에 균질하다고 보기 어렵다. · 조별 평가자가 5~9명, 사례가 5건으로 표본이 작아 개별 응답 하나가 지수에 미치는 영향이 크다. 특히 I-CVI는 평가자 5명 기준에서 1명의 판단이 0.20에 해당한다. · 따라서 본 결과의 수치는 루브릭의 절대적 품질을 확정하는 값이 아니라, 보완이 필요한 항목의 상대적 우선순위를 가늠하는 근거로 해석하는 것이 적절하다. 2차년도에는 사전 교육과 기준 합의를 거친 뒤 충분한 시간을 확보하여 재측정할 필요가 있다.
한계 및 보완 필요사항	· 명료성 부족이 수술·외래·입원 전반의 공통 과제로 확인되었다. "시행"과 "철저히 시행", "충분히", "대체로" 등 행동 앵커로 기능하지 못하는 표현을 관찰 가능한 행동으로 다시 쓸 필요가 있다. · 외래 「의무기록 작성」 항목의 명료성 I-CVI가 0.20으로 낮게 나타났으나, 평가자 5명 중 1명의 판단에 해당하는 값이므로 표본을 확대한 재측정이 필요하다. · 항목 과세분화로 인해 "한 환자를 진단까지 끌고 가는 임상적 추론 능력"에 대한 총괄적 평가가 약화된다는 우려가 제기되었다. 총괄(global) 평가 요소의 병행 또는 가중·복합 항목 도입 검토가 필요하다. · 소아청소년과의 성장·발달 등 과별 핵심 요소가 공통 루브릭에 충분히 반영되지 않았고, 흡연력 등 일부 항목은 특정 과에서 중요도가 낮다. 과별 보정 항목 설계가 필요하다. · POMR의 경우 문제목록 간 중요도가 다름에도 동일 배점을 부여하는 구조적 한계가 있다.

루브릭 3종의 내용타당도 산출 결과는 다음과 같다. I-CVI는 해당 척도를 "적절하다(3~4점)"고 응답한 평가자의 비율이며, 0.78 이상을 양호 판정 기준으로 한다 (Polit & Beck, 2007). 0.78 미만인 값이 개정 대상이다.

[표 VI-1] 루브릭 내용타당도(I-CVI) 산출 결과

기록지 (평가자 수)	평가항목	타당성	실행가능성	명료성
외래 (5명)	병력청취	1.00	1.00	0.80
외래	신체진찰	0.80	1.00	1.00
외래	감별진단 수립	1.00	1.00	1.00
외래	검사계획 수립	1.00	1.00	1.00
외래	초기 치료계획	1.00	1.00	1.00
외래	교육계획 수립	0.80	0.80	1.00
외래	의무기록 작성	1.00	0.80	0.20
입원	신체진찰	0.75	0.63	0.50
입원	문제목록 선정과 관리	1.00	0.50	0.63
입원	초기평가와 진단	1.00	0.63	0.50
입원	검사계획 수립	1.00	0.63	0.50
입원	치료계획 수립 및 적용	1.00	0.63	0.50
입원	경과기록	0.88	0.63	0.63
입원	의무기록 작성	0.75	0.75	0.75

기록지 (평가자 수)	평가항목	타당성	실행가능성	명료성
수술 (9명)	수술 전 학습	0.89	1.00	0.78
수술	수술 중 관찰	0.89	0.89	0.78
수술	수술 술기 이해	0.89	0.89	0.89
수술	수술실 내 기본술기	0.44	0.56	0.67
수술	수술 후 학습	0.56	0.44	0.56
수술	수술실 태도·환경 이해	0.78	0.67	0.67

외래 「의무기록 작성」의 명료성 0.20이 전체 최저값이다.

평가자 간 일치도 산출 결과는 다음과 같다. ICC(2,k)는 평가자들의 점수가 함께 움직인 정도를, α 는 1~4점의 순서까지 고려한 보수적 일치도를 나타낸다. 판정 기준은 0.90 이상 Excellent, 0.75 이상 Good, 0.50 이상 Moderate, 0.50 미만 Poor이며(Koo & Li, 2016), 표본이 작아 신뢰구간(CI)이 넓게 형성되었다.

[표 VI-2] 평가자 간 일치도 ICC(2,k) 산출 결과

기록지	평가항목	ICC(2,k)	95% CI	등급	α
외래	병력청취	0.65	[-0.22, 0.96]	Moderate	0.25
외래	신체진찰	0.67	[-0.03, 0.96]	Moderate	0.24
외래	감별진단 수립	0.78	[0.20, 0.97]	Good	0.41
외래	검사계획 수립	0.60	[-0.33, 0.95]	Moderate	0.20
외래	초기 치료계획	0.81	[0.39, 0.98]	Good	0.41
외래	교육계획 수립	0.71	[0.19, 0.96]	Moderate	0.24
외래	의무기록 작성	0.76	[0.28, 0.97]	Good	0.30
입원	병력청취	0.56	[-0.47, 0.95]	Moderate	0.12
입원	신체진찰	0.85	[0.55, 0.98]	Good	0.27
입원	문제목록 선정과 관리	0.81	[0.44, 0.98]	Good	0.27
입원	초기평가와 진단	0.39	[-0.84, 0.93]	Poor	0.08
입원	검사계획 수립	0.41	[-0.75, 0.93]	Poor	0.05
입원	치료계획 수립 및 적용	0.58	[-0.37, 0.95]	Moderate	0.10
입원	경과기록	0.79	[0.35, 0.98]	Good	0.24
입원	의무기록 작성	0.57	[-0.47, 0.95]	Moderate	0.09

기록지	평가항목	ICC(2,k)	95% CI	등급	α
수술	수술 전 학습	0.81	[0.45, 0.98]	Good	0.27
수술	수술 중 관찰	0.93	[0.77, 0.99]	Excellent	0.45
수술	수술 술기 이해	0.94	[0.81, 0.99]	Excellent	0.56
수술	수술실 내 기본술기	0.44	[0.01, 0.90]	Poor	-0.01
수술	수술 후 학습	0.94	[0.80, 0.99]	Excellent	0.46
수술	수술실 태도·환경 이해	0.75	[0.35, 0.97]	Moderate	0.17

산출물 3. 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」

항 목	내 용
산출물명	임상실습 포트폴리오 평가 가이드북 (KAMC 임상실습 포트폴리오 기반 임상실습 강화 연구 및 사업 팀, 2026. 7. 30.)
개발 목적·활용 대상	· 동일한 평가표를 사용하더라도 교수자마다 기준 해석과 피드백 방식이 달라지는 문제를 완화하기 위해, 포트폴리오 평가의 목적과 원칙, 평가표별 적용 방법, 피드백 방향을 하나의 문서로 정리하였다. · 활용 대상: 임상실습 담당 교수와 신규 교수 · 활용 범위: 교수개발 워크숍 및 대학별 임상실습 평가 운영
개발 절차	① 4개 파트 구성(안) 확정(2026. 3. 25. 전체회의) ② 파트별 책임위원·참여위원 배치(2026. 4. 9. 실무회의) ③ 파트별 초안 집필(2026. 4. ~ 5.) ④ 워크숍 이전 초안 완성 및 현장 배포 ⑤ 워크숍 논의 결과 반영(명료성 개선, 행동 앵커, 사례 중심 기술) ⑥ 최종 원고 확정(2026. 7. 30.)
주요 구성·목차	1. 임상실습 포트폴리오 평가의 이해 (정의·목적·평가 내용·평가 방법·고려사항) 2. 임상실습 포트폴리오 평가에서의 학생평가 원칙 (성과 기반 준거 / 균형 있는 역량 평가 / 다양한 증거의 종합 / 피드백을 통한 성장 지원) 3. 임상실습 평가표와 졸업역량·시기성과 연계 (KGO와 대학 시기성과의 관계, 5단계 연계 구조, 연계 수준 3분류, 대학별 반영 4단계 절차, 점검표) 4. 임상실습 평가표 (외래·입원·수술 평가표의 항목별 4단계 기술 및 적용 방법) 5. 피드백의 중요성과 원칙 (실천 Tip 6개, 문헌 기반 원칙 12개, 좋은/아쉬운 피드백 대비 사례, 체크리스트) 6. 가이드북 활용 방안 (교수자 / 과·부서 / 학생 / 기관·제도 단위) 7. E-Portfolio 시스템 사용 매뉴얼 부록 A. 영역별 신·구 졸업성과 비교 / 부록 B. KGO 1~18과 임상실습 연계 / 부록 C. 대학 졸업역량·시기성과 ↔ KGO 적용 예시
타당화·검증 근거	· 제3~4장의 성과 연계 체계와 루브릭 적용 방법은 워크숍 데이터 분석 결과(I-CVI, ICC) 및 참가자 의견을 반영하여 기술하였다. · 제5장 피드백 원칙 12개는 임상교육 분야 문헌의 효과적 피드백 전략을 포트폴리오 평가 상황에 맞게 재구성한 것이다. · 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 자체에 대한 별도의 전문가 평정은 수행하지 않았으며, 2차년도 사용자 평가가 필요하다.
항 목	내 용
활용 방법 및 배포 계획	· PDF와 인쇄본을 병행 배포한다. · 2026년 5월 29일 교수개발 워크숍에서 참가자에게 배포하였다.

항 목	내 용
	· 참여 대학에 PDF로 제공하였다. · 2차년도에는 개정 루브릭을 반영한 개정판을 발간하여 배포할 계획이다.
한계 및 보완 필요사항	· 제4장 평가표는 현행 루브릭을 수록한 것으로, 2차년도 개정 결과를 반영한 개정판 발간이 필요하다. · 제7장 시스템 사용 매뉴얼은 U-Folio 기준으로 작성되어 자체 시스템 운영 대학에는 직접 적용되지 않는다.

산출물 4.5. 타당화 분석 결과 및 워크숍 결과보고서

항 목	내 용
산출물명	① 공통 기록지 3종 평가 결과 보고(데이터 세션 자료) ② 2026년 임상실습 평가 워크숍 결과보고서
개발 목적·활용 대상	· 공통 루브릭의 심리측정적 속성을 실제 채점 데이터로 확인하고, 개정 우선순위를 근거와 함께 제시한다. · 활용 대상: 연구팀, 참여 대학
개발 절차	① 워크숍 현장 QR 웹앱으로 채점·평정 데이터 수집(2026. 5. 29.) ② 조별 점수표 즉시 수합 ③ 토의·발표 진행 중 기본 통계 산출 ④ 현장 공유(평균·표준편차·평가자 간 분산 변화) ⑤ 워크숍 후 I-CVI·ICC 정밀 분석 ⑥ 전사 자료의 주제별 분류를 통한 질적 분석 ⑦ 결과보고서 작성
주요 구성·목차	[데이터 세션 보고] · 워크숍 개요 / 분석 데이터와 방법(ICC(2,k), I-CVI) / 평가표 구성 · 결과 ① 루브릭 타당화 ② 평가자 간 일치도 · 주관식 의견 / 평가표 문서 검토(공통 문제 7가지) [워크숍 결과보고서] · I. 워크숍 개요 / II. 프로그램 진행 내역 / III. 세션별 주요 내용 · IV. 질적 분석(7개 주제) / V. 후속 실행 과제 / VI. 참석자 명단
타당화·검증 근거	· 분석 지표와 판정 기준을 사전에 명시(I-CVI 0.78, ICC 0.50/0.75/0.90)하고 95% 신뢰구간을 병기하여 표본의 한계를 함께 제시하였다. · 질적 분석은 세션 발표·실습·전체 토론의 전사 자료를 대상으로 주제별 분류(thematic categorization)를 수행한 후 핵심 쟁점·합의점·미해결 과제로 종합하였다(7개 주제 도출). · 정량 결과와 질적 결과가 서로를 지지하는 구조이다. 예컨대 입원 루브릭의 낮은 명료성 I-CVI는 "1~4점 사이 미묘한 차이의 해석이 어렵다"는 참가자 진술과 일치한다.
활용 방법 및 배포 계획	· 연구팀 내부 개정 작업의 근거자료로 활용한다. · 요약본은 참여 대학 및 KAMC 교육문화원에 공유한다. · 학술대회 발표 및 논문화 계획은 2차년도에 구체화한다.

항 목	내 용
한계 및 보완 필요사항	· 조별 표본이 5~9명으로 제한적이어서 신뢰구간이 넓다. 표본 확대 후 재분석이 필요하다. · 채점 대상 사례가 조별 5건으로, 사례 특성에 따른 편차와 척도 자체의 모호성을 완전히 분리하기 어렵다. · 1일 워크숍의 한 세션에서 자료를 수집하여 채점·평정 시간이 제한적이었고, 참가자가 개정 루브릭을 현장에서 처음 접한 상태에서 사전 기준 합의 없이 채점하였다. 산출된 지수는 이러한 수집 여건을 전제로 해석하여야 한다. · 워크숍 참가자는 임상실습에 관심이 높은 책임교수 중심으로 자발적 참여하였으므로, 결과를 전체 교수집단으로 일반화할 때 주의가 필요하다.

평가표 문서 검토 결과 — 공통 문제 7가지

워크숍 결과 분석과 병행하여 평가표 기술문 자체를 검토한 결과 확인된 공통 문제 7가지와 그 개정 방향은 다음과 같다. 이는 2차년도 개정 작업의 원칙으로 채택되었다.

연번	확인된 공통 문제	개정 방향
1	기록지 평가와 직접관찰 평가가 섞여 있다	· 병력청취·신체진찰·환자교육처럼 기록만으로는 확인할 수 없는 항목은 Mini-CEX·DOPS 등 현장평가로 분리한다
2	한 항목에 여러 역량이 함께 들어 있다	· 입원 「초기평가와 진단」은 추정진단·감별진단·우선순위·추론 논리성을 한 점수로 평가하므로 3개 항목으로 분리한다
3	단계 간 차이가 명확하지 않다	· 의무기록 항목의 Competent와 Proficient가 모두 의학용어 사용·형식 준수를 제시해 구분이 어렵다 · 기준(통과) 수준을 명확히 정의하고 상위 등급은 추가되는 요소만 누적 기술한다
4	기회의 유무가 성취 수준으로 평가된다	· 수술 「기본술기 기회가 없었음」이 Advanced Beginner에 배치되어 역량이 아닌 교육환경을 점수화하고 있다 · N/A로 처리한다
5	교육환경에 좌우되는 요소가 최고 수준의 조건이다	· 「수술 보조로 참가」는 수술 종류·환자 상태·기관 정책에 따라 달라진다 · 허용된 역할 내 참여 행동으로 정의를 변경한다
6	단계별 기술문의 수가 제각각이다	· 한 조건만 제시한 단계와 세 조건을 동시에 제시한 단계가 섞여 "모두 충족"인지 판단하기 어렵다 · 단계별 기술문 수와 충족 규칙을 통일한다
7	추상적 표현이 주관을 부르고, 과별 특성과 가중치가 없다	· "가치와 선호", "철저히", "충분히", "대체로" 등을 관찰 가능한 행동으로 재작성한다 · 과별 보정 항목과 항목 가중치 도입을 검토한다

4. 시범운영 결과

구 분	내 용
시범운영 대학·대상	· 워크숍 채점 세션(집중 시범운영): 전국 의과대학·의학전문대학원 임상실습 책임교수 등 23명(외래 5명·입원 8명·수술 9명) · 대학 현장 적용: KAMC 공통 버전 사용 20개 대학. 충남의대(2026. 3. 16. 실습 시작)를 시작으로 학사일정에 따라 순차 적용
운영 기간·규모	· 워크숍 채점 세션: 2026. 5. 29. 1일 / 기록지 3종 × 사례 5건 = 15사례 · 대학 현장 적용: 2026. 3. ~ 8. / 배포 및 시스템 반영 완료, 기록지 데이터 수집은 미 실시
운영 방식	· 바이어스 방지를 위해 설명 없이 10점 만점으로 사전 채점한 뒤, 동일 기록지를 공통 루브릭으로 재채점하고 두 차수 점수표를 즉시 수합 · 조별 토의(장점·단점·개선점 3포인트, 약 60분) 및 조별 발표(약 20분) 후 총체적/분석적 평가의 이론적 정리 강의(약 10분) · 채점과 병행하여 각 항목 척도를 타당성·실행가능성·명료성 3차원에서 1~4점 평정 · 현장기반 수행평가 세션: SNAPPS 2케이스·술기(팝스미어) 2케이스에 대해 조별 교수자 역할 지정 → 구두 피드백 → 동료 메타피드백 → 전체 공유
정량 결과	· 참여율: 워크숍 참석 41명 중 데이터 세션 참여 평가자 23명(56.1%) · 내용타당도: I-CVI 0.78 기준 충족 36/63 척도(57.1%) — 외래 20/21(95.2%), 수술 10/18(55.6%), 입원 6/24(25.0%) · 타당성 차원만 보면 21개 항목 중 17개가 기준 충족 — 평가항목 선정 자체는 대체로 적절 · 평가자 간 일치도: Good 이상 10/21 항목(47.6%) — 수술 4/6, 외래 3/7, 입원 3/8. Excellent 3개 항목(수술 중 관찰·술기 이해·수술 후 학습) · 총체적 채점과 루브릭 채점의 상관: 수술 $r=0.77$, 외래 $r=0.79$ — 루브릭이 교수의 임상적 판단과 어긋나지 않음을 확인
구 분	내 용
정성 결과	[긍정적 평가] · 피드백 제공의 용이성: 평가 영역이 구분되어 있어 학생에게 개선이 필요한 부분을 구체적으로 제시하기 쉽다는 의견이 다수 제시되었다. · 루브릭의 채점 교정 기능 확인: 총체적 인상에 따른 채점 후 루브릭으로 재검토하는 과정에서 점수 변화가 발생하여, 참가자들이 후광 효과의 영향과 루브릭 활용의 필요성을 확인하였다. · 평가 기준의 공유: 서로 다른 대학·전공의 교수가 동일 자료를 대상으로 판단 근거를 비교할 수 있었고, 이를 통해 자신의 채점 경향을 점검할 수 있었다는 의견이 다수 제시되었다. · 대학 평가체계 점검: 소속 대학의 평가 운영을 재점검하고 개선 사항을 확인하는 기회가 되었다는 의견이 제시되었다. [개선 요구] · 점수 경계 판단의 어려움: "각 평가항목별 명료한 차이가 부족", 1·2·3·4점 사이 미묘한 차이의 해석이 어렵다는 의견이 가장 많았다. · 추상적 표현이 주관을 부른다: "가치와 선호도, 철저히, 충분히, 대체로가 주관적 느낌이 있다" · 평가할 거리가 없는 경우가 있다: "질문을 하지 않거나 과제를 제시하지 않으면 해당하는 점수 항목이 없다"

구 분	내 용
	· 항목이 따로 평가되지 않는다: "수술 전 학습·중 관찰·술기 이해의 구분이 어렵고 연속 항목으로 함께 평가되는 경향" · 과별 특성과 가중치가 없다: "소아 성장·발달은 반영되지 않고, POMR은 문제별 중요도가 다른데 동일 배점"
본 과제 산출물에 반영한 사항	· 확인된 문제를 평가표 공통 문제 7가지로 정리하여 2차년도 루브릭 개정 원칙으로 채택(산출물 6) · 명료성 개선을 최우선 과제로 확정하고, "기준(통과) 정의 + 상위 등급의 추가 요소" 구조로의 개편 검토를 결정 · 기회 부재 상황에 대한 N/A 처리 원칙 도입 결정 · 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 제5장에 피드백 실천 Tip과 사례를 강화하여 수록 · 평가자 배정 원칙(연중 다수 채점자 환경에서는 분석적 루브릭, 동일 교수·동일 전문분야 단일 채점 시 총체적 병행 가능)을 가이드북에 반영

5. 학술적 성과

연번	제목	유형	학술지·학술대회명	일자·상태
1	포트폴리오 기반 임상실습 강화 연구 및 사업 추진 현황	학술대회 발표	2025년 KAMC 학술대회 (고려대학교 개최)	2025. 발표 완료
2	2026년 임상실습 평가 워크숍 결과보고서	연구보고서	KAMC 교육문화원	2026. 6. 작성 완료
3	「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」	저서(가이드북)	KAMC	2026. 7. 30. 완성

1차년도 중 학술지 게재 실적은 없으며, 타당화 분석 결과를 바탕으로 한 논문 투고는 2차년도에 추진할 계획이다.

6. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상·규모	일자
공문 배포	· 공통 기록지 3종 및 개정 평가 루브릭 공식 배포 · 대학 공식 채널과 참여 위원 교수 병행 수신	참여 대학	2026. 3.
자료 공유	· 구글 드라이브를 통한 기록지·루브릭 상시 공유	참여 위원 및 참여 대학	2026. 3. ~
플랫폼 게시	· U-Folio 시스템 탑재를 통한 상시 접근 제공	KAMC 공통 버전 사용 20개 대학 교수·학생	2026. 3. ~
학술대회 발표	· 2025년 KAMC 학술대회에서 과제 추진 현황 및 임상실습 포트폴리오 개선 방향 발표	학술대회 참석자(고려대학교 개최)	2025.
워크숍 개최	· 2026년 임상실습 평가 워크숍(KAMC 교육문화원 주최)	전국 의과대학·의전원 임상실습 책임교수 등 41명	2026. 5. 29.
대학 간 성과 공유	· 연구팀 회의를 통한 대학별 포트폴리오 개발·활용 현황 및 개선 사례 공유 · 대학별 시스템 개발·적용 내용 공유(6개 대학)	참여 대학 18개교	전 기간
「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 배포	· 워크숍 현장 배포 및 참여 대학 PDF 제공	워크숍 참가자 41명 / 참여 대학 18개교	2026. 5. ~

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물명	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
공통 임상실습 필수 기록지 3종 및 개정 평가 루브릭 3종	KAMC	전국 의과대학 공개 (공통 권장)	KAMC 교육문화원 / 연구팀
「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」	KAMC	전국 의과대학 공개 (PDF·인쇄본)	KAMC
워크숍 결과보고서 및 타당화 분석 자료	KAMC / 연구팀 공동	요약본 공개 원자료는 연구팀 내부 관리	연구팀 (분석 담당: 한양의대)
U-Folio 시스템 및 사용 로그 데이터	(주)세타랩 / 각 대학	대학별 접근 권한 내 제한 공개	(주)세타랩, 각 대학
학생 작성 기록지 원자료	학생 및 소속 대학	비공개 (비식별 처리 후 연구 목적 한정 사용)	각 대학 / 연구팀

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
1	공통 필수 기록지·평가 루브릭 표 준화	3종	3종	100%	· 확정된 기록지·루브릭 원본(부록 1) · 배포 공문 · 2026. 3. 11. 회의록
2	표준양식 적용 대학 수	20개교	20개교	100%	· U-Folio 도입 대학 현황(2026년 기준) · 배포 공문 수신처
3	루브릭 타당화 검증	3종	3종	100%	· I-CVI 산출표 63개 척도(표 VI-1) · ICC(2,k) 산출표 21개 항목(표 VI-2)
4	루브릭 개정 원칙·우선순위 도출	도출	공통 문제 7개 및 우선 개정 항목 도출	100%	· 평가표 공통 문제 7가지 · Poor 판정 3개 항목 및 I-CVI 미달 척도 목록
5	교수개발 자료 개발	1종	1종	100%	· 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」(2026. 7. 30. 판) · 7개 장 + 부록 3종
6	교수개발 프로그램 운영	1회	1회	100%	· 워크숍 결과보고서 · 프로그램 진행 내역 및 참석자 명단(41명, 부록 2)
7	참여 대학 포트폴리오 개발·개선 성과 공유	실시	실시	100%	· 연구팀 회의 3회 및 워크숍 조별 토의 기록 · 대학별 시스템 개발·적용 내용 정리(6개 대학, VIII장 2절)

연번	성과지표명	목표	실적	달성률	판정 근거·증빙
8	루브릭 파일럿 적용 및 기록지 데이터 수집	600건	미실시	0%	· 미실시(Ⅶ장 2절 미달 분석 참조)
9	효과성 평가 1단계 — 만족도 조사	2종	미실시	0%	· 미실시(Ⅶ장 2절 미달 분석 참조)
10	효과성 평가 2단계 — 종단 분석	수행	미실시	0%	· 미실시(Ⅶ장 2절 미달 분석 참조)
11	학술적 성과	1건	1건	100%	· 2025년 KAMC 학술대회 발표(고려대학교 개최)

2. 목표 미달 항목 분석

지표	구분	원인 분석	보완 계획
루브릭 파일럿 적용 및 기록지 데이터 수집 (600건 → 미실시)	미달	· 대학별 학사일정이 상이하여 적용 시점이 분산되었고, 목표 수준의 수집 기간이 확보되지 않았다. · e-포트폴리오 미사용 대학의 수기 제출 절차도 수집률에 영향을 미쳤다.	· 2차년도에는 대학별 목표 건수를 배분하고 월 단위로 진도를 점검한다. · 수기 제출용 간소화 표준 양식을 제공한다.
효과성 평가 1단계 — 만족도 조사 (2종 → 미실시)	미실시	· 파일럿 적용 규모가 제한되어 만족도 조사의 전제가 되는 적용 경험이 충분히 축적되지 않았다.	· 2차년도 개정 루브릭 적용 후 학기 단위로 조사 시점을 고정하여 실시한다. · 교수용·학생용 설문을 분리 개발하고 e-포트폴리오 내 응답 기능과 연계한다.
효과성 평가 2단계 — 종단 분석 (수행 → 미실시)	미실시	· 포트폴리오에 축적된 학습·평가 데이터가 확보되지 않아 종단적 추적과 교수자 피드백·평가의 질 분석을 수행할 수 없었다.	· 2차년도 데이터 수집 완료 후 실습 초기·후기 평가 변화를 분석한다. · 교수자 피드백의 질 분석 지표를 사전에 설계한다.

3. 자체 평가

구 분	내 용
잘된 점(강점)	· 검증 절차와 교수개발의 통합 운영: 평가자 간 신뢰도 측정을 별도 절차가 아닌 교수개발 워크숍의 채점 세션으로 통합하여, 자료수집 참여율과 평가자 기준 교정을 함께 확보하였다. · 정량 지표에 근거한 개정 대상 특정: I-CVI와 ICC라는 판정 기준을 적용하여 보완이 필요한 항목과 그 우선순위를 구체적으로 확인하였다. · 정량·정성 결과의 일치: 명료성 지수가 낮은 항목과 참가자가 지적인 판단 곤란 항목이 일치하여 결과의 일관성을 확인하였다. · 검증 결과의 산출물 반영: 검증 결과를 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」 집필과 개정 원칙 확정에 반영하였다. · 과제 범위의 현실적 설정: 필수 기록지 3종으로 범위를 한정하고 그 밖의 양식은 대학 자율에 맡겨 실행 가능성을 확보하였다. · 대학 간 협업 구조 형성: 18개 대학 연구위원이 공동으로 기록지·루브릭을 검토하고 각 대학의 개발·활용 현황과 개선 사례를 공유하여, 평가도구 개발과 교수개발의 부담을 분담하는 구조를 마련하였다. · 현행 루브릭의 유효성 확인: 외래 루브릭은 21개 척도 중 20개가 내용타당도 기준을 충족하였고, 사전 기준 합의 없이 채점한 조건에서도 10개 항목이 Good 이상의 일치도를 보였다.
부족한 점(한계)	· 현장 데이터 수집의 부족: 목표한 기록지 600건 수집과 만족도 조사를 완료하지 못하여 Rasch 모형 등 계획된 후속 분석을 수행하지 못하였다. · 표본 규모의 제약: 조별 평가자 5~9명, 사례 5건으로 신뢰구간이 넓게 형성되어 결과의 정밀도에 한계가 있다. · 자료 수집 여건의 제약: 1일 워크숍의 한 세션에서 자료를 수집하여 채점 시간이 제한적이었고, 참가자가 개정 루브릭을 현장에서 처음 접한 상태에서 사전 오리엔테이션과 기준 합의 없이 채점하였다. 산출된 지수는 루브릭의 절대적 품질보다 보완 우선순위를 가늠하는 근거로 보는 것이 타당하다. · 참가자 구성의 편향: 워크숍 참가자가 임상실습 평가에 관심이 높은 책임교수 중심이므로 전체 교수집단으로의 일반화에 주의가 필요하다. · 학생 관점 자료의 부재: 1차년도 검증은 평가자 관점에 집중되어, 루브릭 기반 평가와 피드백이 학생의 수행 개선으로 이어지는지에 대한 자료를 확보하지 못하였다. · 척도 단계 수 미확정: 3·4·5점 척도에 관한 논의가 합의에 이르지 못하여 2차년도로 이관하였다.
예상하지 못한 성과	· 입원 루브릭의 개선 방향 확인: 타당성은 높으나 실행가능성·명료성이 기준에 미치지 못하는 양상이 확인되어, 항목 재구성이 아닌 척도 기술문 정교화가 필요하다는 점을 파악하였다. · 관찰 가능성과 일치도의 관계 확인: 관찰 가능한 행동으로 기술된 항목일수록 평가자 간 일치도가 높다는 경험적 근거를 확보하였다. · 평가자 기준 교정의 효과 확인: 참가자들이 총체적 채점과 루브릭 채점의 차이를 직접 경험함으로써 루브릭 활용의 필요성에 대한 공감대가 형성되었다. · 평가표 문서 검토를 통한 구조적 문제 도출: 데이터 분석과 별도로 평가표 기술문을 검토하는 과정에서 공통 문제 7가지를 확인하였다.

구 분	내 용
종합 의견	· 1차년도 과제는 공통 평가 루브릭의 개발과 배포에 더하여, 실제 채점 데이터를 통한 검증과 개정 방향 도출까지 수행하였다. · 검증 결과 외래 루브릭은 21개 척도 중 20개가 기준을 충족하였고, 사전 기준 합의가 없는 조건에서도 10개 항목이 Good 이상의 일치도를 보여 현행 도구의 기본 구조가 유효함을 확인하였다. 보완이 필요한 항목과 그 사유가 정량 지표와 참가자 의견 양쪽에서 특정되었다는 점이 1차년도의 주요 성과이다. · 18개 대학이 공동으로 도구를 검토하고 개발·운영 경험을 공유함으로써, 개별 대학이 각기 평가표를 개발하던 방식에서 공통 기준을 공동으로 관리하는 방식으로 전환하는 기반을 마련하였다. · 다만 현장 데이터 수집과 효과성 평가를 완료하지 못한 점은 한계이며, 2차년도에는 수집 절차를 대학별 목표 배분과 진도 관리로 제도화할 필요가 있다. · 남은 과제는 표본을 확대하여 결과의 정밀도를 높이고, 개정 루브릭의 개선 효과를 확인하며, 학교 단위 교수개발을 통해 평가자 기준을 정렬한 뒤 그 효과를 평가하는 것이다.

07 성과 확산 및 활용 방안

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

확산 대상	확산 방법	시기	기대 효과
전국 40개 의과대학	· 개정 공통 기록지·루브릭 및 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」을 PDF·인쇄본으로 배포 · KAMC 공문으로 안내	2026. 8. ~ 2027. 상반기	· 공통 평가 기준의 전국 확산 · 대학별 평가표 개발 부담 경감
KAMC 공통 버전 사용 20개 대학	· 시스템 탑재를 통한 상시 적용 및 자동 업데이트 · 대학별 실습과목별 자율 설정 기능과 병행 운영	상시	· 별도 배포 절차 없이 즉시 적용 · 사용 로그 기반 활용 현황 모니터링 가능
개별 계약으로 시스템을 운영하는 대학	· 문서 표준(기록지·루브릭·「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」) 중심의 확산 · 시스템 종속 없이 내용 표준만 채택 가능하도록 제공	2026. 8. ~	· 시스템이 달라도 공통 평가 기준을 공유 · 대학 간 성과 비교 가능성 확보
임상실습 담당 교수	· 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」을 대학별 교수개발 자료로 제공 · 과 단위 평가자 기준 교정(calibration) 세션 운영 지원	2026. 하반기 ~	· 평가자 간 기준 해석 편차 감소 · 대학별 교수개발의 기반 마련

2. 대학별 적용 사례

본 과제의 두 번째 목적인 대학 간 성과 공유에 따라, 참여 대학의 임상실습 포트폴리오 개발·적용 사례를 정리하여 공유하였다. 6개 대학의 e-포트폴리오 시스템 개발·적용 내용은 다음과 같다.

[표 VIII-1] 대학별 e-포트폴리오 시스템 커스텀 개발 내용 및 진행 상황

대학명	개발 내용	진행 상황
인제대학교	· 교육평가 시스템 연계 데이터 구조 변경 · 졸업 포트폴리오 연계 · PBL(의학1·2) · SSO 적용	개발 및 납품 완료
아주대학교	· 포트폴리오 사용성 개선 · 자율 임상실습 기록지 및 평가표 기능 개선 · 졸업성과-시기성과 및 진척도 관리 기능 연동 · 임상실습입문(ICP) 기능 추가 개발	개발 및 납품 완료
건양대학교	· 1·2차 의료기관 실습 기록 메뉴 · 졸업역량-시기성과 연동 · 기타 기능 개선	개발 완료 학교 검토 중
한양대학교	· LLM 연동 평가 지원	개발 완료 테스트 중
울산대학교	· 학교별 자율 임상실습기록지 및 평가표 기능 개선 · 졸업성과-시기성과 및 진척도 관리 기능 연동 · 사용성 개선 · 시기1·2 메뉴 고도화	개발 및 납품 완료
차의과학대학교	· 시기1·2 메뉴 고도화 · 학교별 자율 임상실습기록지 및 평가표 기능 개선 · 졸업성과-시기성과 및 진척도 관리 기능 연동 · SSO 연동	개발 및 납품 완료

커스텀 개발을 요청한 6개 대학 가운데 4개교는 개발 및 납품이 완료되었고, 건양대학교는 학교 검토 단계, 한양대학교는 테스트 단계에 있다. 각 대학의 적용 시점은 2027년 1월로 예정되어 있다.

아울러 (주)세타랩은 KAMC 공통 정책 반영, 학교 자율성과 편의성 강화, 데이터 관리 수요 증가를 반영하여 U-Folio Cloud Service 2.0으로의 개편을 진행하고 있다.

대학별 개발 요구는 공통 기록지·평가표 기능 개선, 졸업성과·시기성과 연동, 사용성 개선에 집중되어 있다. 2차년도 개정 루브릭의 시스템 반영과 함께 처리할 수 있도록 개발 일정을 조정할 필요가 있다.

대학별 개발·적용 화면은 다음과 같다. 아래 자료는 (주)세타랩이 제출한 원본 화면이다.

- [그림 VIII-1] 아주대학교 — 자율 임상실습 기록지·평가표 및 진척도 관리 기능
- [그림 VIII-2] 건양대학교 — 졸업역량·시기성과 연동 및 1·2차 의료기관 실습 기록 메뉴
- [그림 VIII-3] 한양대학교 — LLM 연동 평가 지원 기능 (1)
- [그림 VIII-4] 한양대학교 — LLM 연동 평가 지원 기능 (2)
- [그림 VIII-5] 한양대학교 — LLM 연동 평가 지원 기능 (3)
- [그림 VIII-6] 인제대학교 — PBL 기능 및 교육평가 시스템 연계 데이터 구조
- [그림 VIII-7] 울산대학교 — 임상실습 메뉴 구성 및 시기1·2 메뉴 고도화
- [그림 VIII-8] 차의과대학교 — 시기성과 진척도 대시보드 및 성취 현황

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

- KAMC 공통 포트폴리오 플랫폼(U-Folio): 개정 루브릭을 시스템 표준 평가표로 탑재하여 별도 배포 없이 즉시 적용되도록 한다. 과별·교수별 사용 로그를 활용하여 적극 활용 대학·교수를 식별하고, 확산 전략을 데이터 기반으로 수립한다. 아울러 축적되는 채점 데이터를 정기적으로 분석하여 루브릭의 심리측정적 속성을 지속 모니터링하는 체계를 구축한다.
- KAMC 졸업 포트폴리오 연계: 본 과제의 공통 기록지 3종은 KAMC 졸업 포트폴리오의 증적 자료로 활용된다. 가이드북 제3장의 졸업성과-근거자료 연계 체계(주요 연계/조건부 연계/별도 근거자료 필요)를 졸업 포트폴리오 설계의 공통 기준으로 제공한다.
- 교수개발(FD) 과제 연계: 워크숍 운영 모형(무설명 사전채점 → 루브릭 재채점 → 즉시 분석 → 현장 공유 → calibration 토의)은 다른 평가도구에도 그대로 적용 가능한 범용 모형이다. KAMC 교육문화원의 정례 교수개발 프로그램에 표준 세션으로 편성할 것을 제안한다.

- 참여 대학 간 공유 체계의 상설화: 연구팀 회의를 대학별 개발·적용 현황을 정기적으로 나누는 자리로 유지하고, (주)세타랩의 대학별 시스템 개발·적용 자료를 반기 단위로 참여 대학에 제공한다. 대학이 자체 개발한 양식 가운데 범용성이 확인된 것은 공통 양식 후보로 검토하여, 공유 결과가 공통 자산으로 축적되도록 한다.
- AI 교수지원도구 기반 마련: 공통 기록지·평가표의 데이터베이스화를 통해 축적된 채점 데이터를 기반으로, 2차년도 이후 기록지 자동 검토·피드백 문장 제안 등 교수 지원 기능의 개념검증(PoC)을 추진한다.

4. 지속 가능성 확보 방안

가. 운영 주체 및 관리 체계

- 공통 기록지·루브릭 및 「임상실습 포트폴리오 평가 가이드북」의 저작권과 관리 주체는 KAMC로 하고, 교육문화원이 배포·개정 절차를 총괄한다.
- 연구팀은 개정 실무와 데이터 분석을 담당하되, 2차년도 이후에는 상설 검토 위원회 형태로 전환하여 연 1회 정기 점검 체계를 갖춘다.
- 시스템 반영 및 데이터 제공은 (주)세타랩이 담당하며, 개별 계약으로 시스템을 운영하는 대학에 대해서는 문서 표준만 제공한다.

나. 갱신·고도화 주기 및 방법

- 연 1회 정기 개정: 축적된 채점 데이터로 I-CVI·ICC를 재산출하여 기준 미달 항목을 갱신 대상으로 자동 식별하는 절차를 표준화한다.
- 개정 판정 기준의 고정: I-CVI 0.78, ICC 0.75를 상시 판정 기준으로 유지하여 개정 여부가 의견이 아닌 지수로 결정되도록 한다.
- 개정 이력 관리: 루브릭 버전과 개정 사유를 문서화하여 대학 간 비교 가능성을 유지한다.

다. 소요 자원 및 확보 방안

- 지속 가능성은 개별 교수의 참여 의지보다 절차의 제도화를 통해 확보된다. 대학별 임상실습 교수 오리엔테이션에 루브릭 교육을 편성하고, 과 단위 calibration 세션을 정례화하여 교수 개인의 참여 여부와 무관하게 기준이 유지되도록 한다.

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

구분	쟁점·애로사항	원인	대응 및 개선 방안
현장 운영	· 대학별 학사일정이 상이하여 공통 기록지·루브릭의 일괄 적용이 어려웠다.	· 대학마다 임상실습 개시 시점과 로테이션 구조가 다르며, 동일 대학 내에서도 학년별 적용 시점이 상이하다.	· 적용 시점을 대학 자율에 맡기고 가능한 과부터 단계적으로 적용하도록 전환하였다. · 학사일정을 사전에 수합하여 대학별 적용 리드타임과 시스템 세팅 마감일을 표준화한다.
현장 운영	· 목표한 기록지 데이터 수집과 만족도 조사를 완료하지 못하였다.	· 적용이 개별 교수의 자발적 참여에 의존하고, 적용 시점 분산으로 수집 기간이 확보되지 않았다.	· 대학별 목표 건수를 배분하고 월 단위로 진도를 점검한다. · 수기 제출용 간소화 표준 양식을 제공한다.
평가도구	· 공통 루브릭이 과별 특성을 충분히 반영하지 못한다는 의견이 제기되었다.	· 전국 공통 루브릭은 공통 요소 중심으로 구성될 수밖에 없으나, 임상실습은 과별 학습목표의 차이가 크다.	· 공통 최소 기준과 과별 보정의 이원 구조를 검토한다. · 관련 학회와 협의하여 과별 핵심 항목을 정의한다.
평가도구	· 평가 기회가 없는 상황이 낮은 성취 수준으로 채점되는 구조가 확인되었다.	· 루브릭 설계 단계에서 역량 수준과 교육환경이 구분되지 않았다.	· N/A 처리 원칙을 도입한다. · 기회 부재가 반복되는 경우 교육환경 개선 과제로 별도 관리한다.
평가 운영	· 로테이션 기반 운영에서 평가자 배정에 따른 채점 편차가 지적되었다.	· 연중 다수 교수가 채점에 참여하는 구조상 채점자 배정이 유동적이다.	· 다수 채점자 환경에서는 분석적 루브릭을 원칙으로 하도록 가이드북에 명시하였다. · 채점 전 오리엔테이션과 인접 등급 경계에 대한 기준 합의를 필수 절차로 편성한다.
연구 수행	· 타당화 연구의 표본 규모가 제한적이어서 결과의 정밀도에 한계가 있었다.	· 전국 단위 평가자를 모을 수 있는 기회가 연 1회 워크숍으로 제한된다.	· 권역별 분산 개최 또는 온라인 채점 세션 병행으로 표본을 확대한다. · 조당 정원을 사전 설정하여 조별 균형을 확보한다.

2차년도·후속 방향

기준 미달 항목의 행동기술문을 개정하고 N/A 처리·현장평가 분리를 검토합니다. 교수개발 후 평가자 일치도 재측정, 자료 수집 확대, 실제 적용과 효과성 평가를 추진합니다.